Žiadosť o poskytnutie prostriedkov na riešenie projektu

Aplikovaný výskum – formulár VV-A až VV-E

Predbežná verzia, Metódy inžinierskej práce, ak. rok 2026/27

VV-A1 Základné informácie o projekte

01	Evidenčné číslo projektu	APVV-24-0000
02	Dátum podania	1. 11. 2026
03	Názov projektu	Inteligentný systém na automatizované testovanie bezpečnosti webových aplikácií pomocou veľkých jazykových modelov
03	Názov projektu v angličtine	An Intelligent System for Automated Security Testing of Web Applications Using Large Language Models
04	Akronym projektu	AI-PENTEST
05	Odbor vedy a techniky	Technické vedy – informatika
06	Charakter výskumu	Aplikovaný výskum
07	Začiatok riešenia projektu	1. 7. 2027
08	Koniec riešenia projektu	30. 6. 2030
09	Anotácia (max. 2 000 znakov)	Súčasné veľké jazykové modely dokážu vykonávať zložité úlohy súvisiace s analýzou webových aplikácií, no v súčasnosti chýba vhodné štandardizované prostredie na bezpečné a objektívne porovnávanie ich schopností v oblasti penetračného testovania. Projekt AI-PENTEST preto navrhuje vytvoriť Web Pentest Harness – kontrolované prostredie, v ktorom AI agent dostane webovú aplikáciu a pokúsi sa samostatne vykonať jej bezpečnostné testovanie. Harness poskytuje agentovi bezpečné testovacie prostredie aj nástroje na interakciu s aplikáciou, zaznamenáva všetky jeho akcie, overuje, či nájdená zraniteľnosť skutočne existuje (prostredníctvom kontrolovaného proof-of-concept overenia), vyhodnocuje úspešnosť agenta a zbiera výsledky na následné porovnanie viacerých AI modelov. Jadrom riešenia je kontajnerizovaná sada zámerne zraniteľných webových aplikácií so známymi triedami chýb (SQL injection, XSS, autentifikačné a autorizačné obchádzky, SSRF, IDOR, nesprávna konfigurácia a pod.), doplnená anotovanou databázou referenčných zraniteľností (ground truth) a automatizovaným hodnotiacim modulom počítajúcim metriky ako presnosť, úplnosť (recall), mieru falošne pozitívnych nálezov a čas potrebný na nájdenie a overenie zraniteľnosti. Agent pracuje výlučne v sieťovo izolovanom prostredí s riadenými povoleniami, čo umožňuje bezpečné a reprodukovateľné experimenty. Výstupom projektu bude otvorená infraštruktúra (harness + benchmark sada úloh rôznej obtiažnosti) a empirické porovnanie viacerých architektúr AI agentov z hľadiska efektivity, spoľahlivosti a typických zlyhaní. Projekt tak prispieva k zodpovednému a štandardizovanému hodnoteniu kybernetických schopností AI systémov.

09	Annotation (max. 2 000 characters)	The current large language models can perform complex tasks related to the analysis of web applications, but a standardized environment for the safe and objective comparison of their penetration-testing abilities is still missing. The AI-PENTEST project therefore proposes a Web Pentest Harness – a controlled environment in which an AI agent receives a web application and tries to carry out its security testing autonomously. The harness gives the agent an isolated test environment and tools for interacting with the application, records all of its actions, verifies the existence of each reported vulnerability with a controlled proof-of-concept, evaluates the agent's success and collects results for comparing several AI models. The core of the solution is a containerized set of intentionally vulnerable web applications with known classes of flaws (SQL injection, XSS, authentication and authorization bypass, SSRF, IDOR, misconfiguration), complemented by an annotated database of reference vulnerabilities (ground truth) and an evaluation module computing precision, recall, the false-positive rate and the time to find and verify a vulnerability. The agent works exclusively in a network-isolated environment with controlled permissions, which allows safe and reproducible experiments. The output will be an open infrastructure (the harness and a benchmark of tasks of varying difficulty) and an empirical comparison of AI agent architectures in terms of effectiveness, reliability and typical failures.
10	Žiadateľská organizácia	Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
11	Požadované finančné prostriedky z APVV (v EUR)	240 000
12	Spolufinancovanie projektu (v EUR)	0
13	Celkové náklady na projekt (v EUR)	240 000

VV-A2 Žiadateľ – základné informácie o riešiteľskej organizácii

01	Názov organizácie	Slovenská technická univerzita v Bratislave
02	Skrátený názov	STU
03	Adresa organizácie	Vazovova 5, 812 43 Bratislava; pracovisko: FIIT STU, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava
04	IČO	00397687
05	Príslušnosť k rezortu	Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
06	Forma hospodárenia	Verejná vysoká škola
07	Kontaktná osoba / e-mail	Andrii Tsybulskyi, `xtribulskyi@stuba.sk`

Spoluriešiteľská organizácia: projekt nemá spoluriešiteľskú organizáciu.

VV-A3 Zoznam riešiteľov

Meno a priezvisko	**Pracovné zaradenie**	**IČO org.**	**Počet hodín**
Andrii Tsybulskyi (zodpovedný riešiteľ)	výskumný pracovník	00397687	2 400
Kyrylo Bukhanets	výskumný pracovník	00397687	2 000
Artur Toba	výskumný pracovník	00397687	2 000
Maksym Tomkevych	výskumný pracovník	00397687	2 000
Spolu: 4 riešitelia			**8 400**
Ostatní zamestnanci (technická podpora, správa infraštruktúry): 1 osoba			600
Celkový počet zamestnancov: 5 Súhrnná kapacita v hodinách			**9 000**

VV-A4 Základné informácie o zodpovednom riešiteľovi

01	Meno a priezvisko	Andrii Tsybulskyi
02	Organizácia	STU v Bratislave, FIIT
03	Zodpovedný riešiteľ je mladým vedeckým pracovníkom	áno (do 35 rokov)
04	Projekty za posledných 5 rokov	0 – zodpovedný riešiteľ je na začiatku výskumnej kariéry; projekt je prvým samostatným projektom tímu.
05	Expertízy, konzultácie a výsledky s priamym využitím v praxi	0
06	Aplikačné výstupy – chránené	0

Čestné vyhlásenie zodpovedného riešiteľa. Ja, dolu podpísaný Andrii Tsybulskyi, čestne vyhlasujem, že údaje uvedené v častiach „Základné informácie o zodpovednom riešiteľovi“ sú pravdivé a že pri riešení projektu budú dodržané všetky zásady etických princípov vyplývajúce z európskej a národnej legislatívy.

Miesto: Bratislava Dátum: 1. 11. 2026 Podpis: _____

VV-B Ciele, zámery a výstupy projektu

01	Kľúčové slová	veľké jazykové modely; AI agenti; penetračné testovanie; bezpečnosť webových aplikácií; benchmark; hodnotenie AI
02	Ciele projektu	C1: navrhnúť a implementovať Web Pentest Harness – izolované prostredie na spúšťanie AI agentov proti zraniteľným webovým aplikáciám so záznamom všetkých akcií; C2: vytvoriť benchmark aspoň 40 úloh v minimálne 8 triedach zraniteľností podľa OWASP Top 10 s anotovanou referenčnou databázou; C3: navrhnúť hodnotiaci modul s metrikami presnosť, úplnosť, F_1, miera falošných nálezov, čas do nálezu a náklady behu; C4: porovnať aspoň 4 architektúry AI agentov a 3 jazykové modely s klasickým DAST nástrojom a publikovať výsledky.
03	Zaradenie projektu do TRL	TRL 3 → TRL 5
03	Zdôvodnenie zaradenia do TRL	Princíp autonómneho testovania pomocou LLM agentov je experimentálne overený v literatúre (TRL 3). Projekt ho overí v relevantnom, no kontrolovanom prostredí s realistickými aplikáciami (TRL 4–5).
04	Zaradenie výstupov do TRL	Web Pentest Harness (softvér, TRL 5); benchmark a referenčná databáza (dátová sada, TRL 5); metodika hodnotenia (TRL 4).
04	Využitie výsledkov – odberateľ je žiadateľ	áno – FIIT STU využije harness vo výučbe bezpečnosti a vo výskume
04	Využitie výsledkov – iný odberateľ	áno – bezpečnostné firmy a CSIRT tímy na porovnanie nástrojov
05	Prehľad plánovaných verejne dostupných výstupov	E1: technická správa s návrhom architektúry a taxonómiou úloh; E2: otvorený zdrojový kód harness a prvá verzia benchmarku; E3: dátová sada výsledkov experimentov, článok na konferencii; E4: finálna verzia benchmarku, článok v časopise, metodická príručka.

VV-C Rozpočet projektu v EUR

	Položka	2027	2028	2029	2030	Spolu
01	Bežné priame náklady	34 700	69 400	69 400	34 700	208 200
02	Mzdové a ostatné osobné náklady	20 000	40 000	40 000	20 000	120 000
03	Poistné	7 200	14 400	14 400	7 200	43 200
04	Cestovné náklady	1 500	3 000	3 000	1 500	9 000
05	Materiál	1 000	2 000	2 000	1 000	6 000
06	Služby (cloud, prístup k API modelov)	4 000	8 000	8 000	4 000	24 000
07	Energie, komunikácie	500	1 000	1 000	500	3 000
08	Náklady na popularizáciu	500	1 000	1 000	500	3 000
09	Bežné nepriame náklady	5 300	10 600	10 600	5 300	31 800
10	**Bežné náklady spolu = celkové náklady z APVV**	**40 000**	**80 000**	**80 000**	**40 000**	**240 000**
	Spolufinancovanie	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	**40 000**	**80 000**	**80 000**	**40 000**	**240 000**

Kapitálové náklady sa neplánujú; výpočtový výkon sa zabezpečí ako služba (položka 06).

VV-D Harmonogram projektu

Etapa	Názov etapy	Začiatok	Koniec
E1	Analýza stavu poznania, návrh architektúry harness a taxonómie úloh	1. 7. 2027	31. 12. 2027
E2	Implementácia harness, zraniteľných aplikácií a referenčnej databázy	1. 1. 2028	31. 12. 2028
E3	Experimenty s AI agentmi a klasickými nástrojmi, priebežné vyhodnotenie	1. 1. 2029	31. 12. 2029
E4	Finálne vyhodnotenie, otvorené vydanie benchmarku, diseminácia	1. 1. 2030	30. 6. 2030

Zoznam prístrojov v projekte

Projekt neplánuje nákup prístrojov.

VV-E Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľskej organizácie

Ja, dolu podpísaný/á, štatutárny zástupca / štatutárna zástupkyňa organizácie Slovenská technická univerzita v Bratislave, záväzne vyhlasujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, že žiadateľ spĺňa podmienky výzvy a že svojím podpisom zodpovedám za správnosť a pravdivosť údajov týkajúcich sa organizácie, za ktorú sa predkladá toto čestné vyhlásenie.

Miesto: Bratislava Dátum: _____ Podpis štatutárneho zástupcu: _____